



义务教育教科书

(五·四学制)

# 科学

二年级  
下册

上海科学技术出版社

义务教育教科书  
(五·四学制)

# 科学

二年级 下册



上海科学技术出版社

主 编：俞立中  
副 主 编：沈 甸  
顾 问：褚君浩 院士

核心编写人员：（以姓氏笔画为序）  
孔云峰 史加祥 张悦颖 倪友晟

责任编辑：张 羽 何孝祥  
美术设计：诸梦婷

## 义务教育教科书（五·四学制） 科学 二年级 下册

---

出 版 上海世纪出版（集团）有限公司 上海科学技术出版社  
（上海市闵行区号景路 159 弄 A 座 9F-10F 邮政编码 201101）  
发 行 上海新华书店  
印 刷 上海中华印刷有限公司  
版 次 2026 年 1 月第 1 版  
印 次 2026 年 1 月第 1 次  
开 本 787 毫米 × 1092 毫米 1/16  
印 张 5.25  
字 数 41 千字  
书 号 ISBN 978-7-5478-7419-6/G · 1411  
定 价 5.75 元  
价格依据文号 沪价费〔2017〕15 号

---

版权所有·未经许可不得采用任何方式擅自复制或使  
用本产品任何部分·违者必究  
如发现印装质量问题或对内容有意见建议，请与本社联系。电话：021-64848025，邮箱：jc@sstp.cn

## 第1单元 植物的生存 ▶ 1

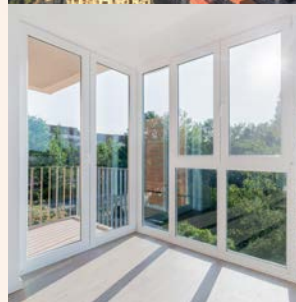
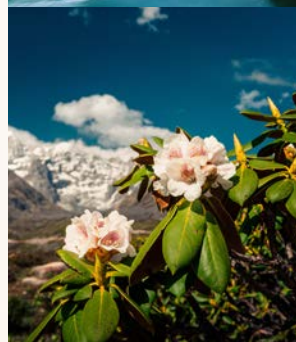
- 1 植物生存的地方都有什么 ..... 3
- 2 植物的生存需要什么 ..... 7

## 第2单元 房屋的材料 ▶ 17

- 1 建造房屋的材料有哪些 ..... 19
- 2 房屋的材料有什么特点 ..... 26

## 第3单元 玩磁铁 ▶ 32

- 1 磁铁有什么本领 ..... 34
- 2 磁铁有什么奇妙之处 ..... 40





## 第4单元 我们的生活环境 ▶ 46

- 1 人类生活与自然环境有怎样的关系…… 48
- 2 人类活动对自然环境有什么影响…… 51
- 3 如何做到绿色生活…… 55

## 第5单元 小小工程师 ——为它们造个家 ▶ 61

- 1 明确问题和设计方案 …… 62
- 2 制作与展示 …… 64

## 第6单元 地球、太阳和月亮 ▶ 68

- 1 你了解地球吗 …… 70
- 2 你观测过太阳和月亮吗 …… 73

# 第1单元

## zhí wù de shēng cún 植物的生存

zhí wù shēng zhǎng zài hěn duō bù tóng de dì fang  
植物生长在很多不同的地方。

rén men huì zhòng zhí yì xiē zhí wù  
人们会种植一些植物。

zhí wù de shēng cún xū yào shén me tiáo jiàn  
植物的生存需要什么条件？

nǐ huì zhòng zhí zhí wù ma  
你会种植植物吗？

# 单元学习引导

## yǒu xù guān chá 有序观察

guān chá tú piàn shuō yì shuō sēn lín hé shā mò zhōng dōu yǒu xiē shén me  
观察图片，说一说森林和沙漠中都有些什么？



从左往右，  
我观察到石头、  
树木、溪流……

从上往下，  
我观察到云、  
太阳、沙漠……



wǒ men kě yǐ àn zhào yí dìng de shùn xù lái guān chá bǐ rú  
我们可以按照一定的顺序来观察。比如：

cóng shàng dào xià cóng zuǒ dào yòu cóng zhěng tǐ dào jú bù děng  
从上到下、从左到右、从整体到局部等。

# 1

## zhí wù shēng cún de dì fāng 植物生存的地方

## dōu yǒu shén me 都有什么

gōng yuán lì shēng zhǎng zhe xǔ duō zhí wù  
公园里生长着许多植物。

### ➤ zhí wù shēng zhǎng zài gè chù 植物生长在各处

zài hé li shān zhōng cǎo yuán shàng dōu néng jiàn dào zhí wù de  
在河里、山中、草原上，都能见到植物的

shēn yǐng  
身影。

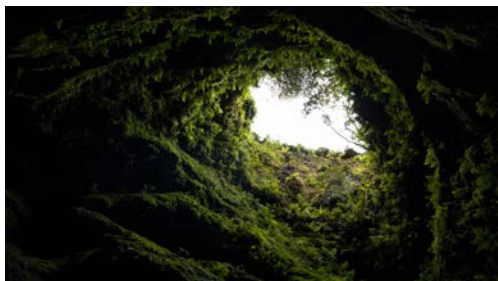


### 观察

### guān chá zhí wù shēng zhǎng de huán jìng 观察植物生长的环境

guān chá tú piàn shuō yì shuō zhí wù shēng zhǎng de huán jìng lì yǒu  
观察图片，说一说植物生长的环境里有

shén me  
什么？



## 科学阅读

shēng zhǎng zài gāo shān de zhí wù  
生长在高山的植物

tiān shān xuě lián zhǔ yào shēng zhǎng  
天山雪莲主要生长

zài hǎi bá mǐ zuǒ yòu de xuán  
在海拔4 000米左右的悬

yá dǒu bì shàng nà lǐ kōng qì xī  
崖陡壁上，那里空气稀

bó fēi cháng hán lěng  
薄，非常寒冷。



zhí wù biàn bù xiào yuán  
植物遍布校园

zài wǒ men de xiào yuán zhōng yě shēng zhǎng zhe xǔ duō zhí wù  
在我们的校园中，也生长着许多植物。



调查

diào chá xiào yuán nǎ lǐ yǒu zhí wù  
调查校园里哪里有植物

材料与工具

fàng dà jìng bǎo xiān dài dēng  
放大镜、保鲜袋等。

## 步骤

zhǎo yi zhǎo xiào yuán lǐ nǎ xiē dì fang yǒu zhí wù

1. 找一找校园里哪些地方有植物。

zǐ xì guān chá zhè xiē dì fang yǒu yáng guāng shuǐ ma hái yǒu

2. 仔细观察这些地方有阳光、水吗？还有

shén me

什么？

jiāng nǐ de diào chá jié guǒ jì lù xià lái

3. 将你的调查结果记录下来。

| 地点    | 植物 | 阳光 | 水 | 土壤 | ..... |
|-------|----|----|---|----|-------|
| 操场上   | √  | √  |   |    |       |
| ..... |    |    |   |    |       |

yǔ tóng bàn jiāo liú nǐ de fā xiàn hé xiǎng fǎ

4. 与同伴交流你的发现和想法。

## 说一说

bù tóng huán jìng lǐ de zhí wù yǒu chā bié ma

不同环境里的植物有差别吗？

# 2

## 植物的生存需要

### 什么

yáng guāng yǔ lù zī yǎng zhe zhí wù  
阳光、雨露滋养着植物。

### ➤ 植物生存需要的阳光和空气

yǒu de zhí wù shēng huó zài yáng guāng jiào chōng zú de dì fang yǒu de  
有的植物生活在阳光较充足的地方，有的

zhí wù shēng huó zài jiào yīn àn de dì fang  
植物生活在较阴暗的地方。

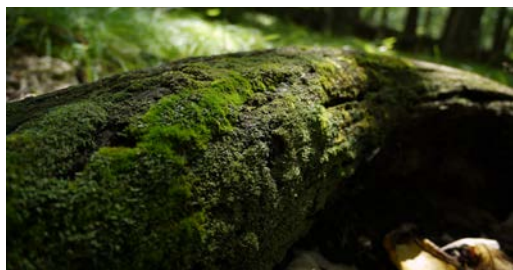
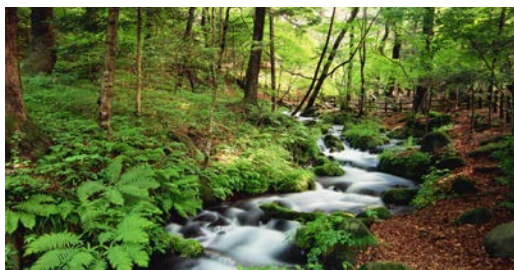


### 观察

### 观察植物生存地方的阳光

guān chá tú piàn shuō yi shuō bù tóng zhí wù shēng cún de dì fang dōu yǒu  
观察图片，说一说不同植物生存的地方都有

yáng guāng ma tā men zhào shè dào de yáng guāng yí yàng duō ma  
阳光吗？它们照射到的阳光一样多吗？



gāo yuán kōng qì xī bó shuǐ dǐ kōng qì jiào shǎo dàn zhè xiē dì fang  
高原空气稀薄，水底空气较少，但这些地方

yě shēng zhǎng zhe hěn duō zhí wù  
也生长着很多植物。



gāo yuán  
高原



shuǐ dǐ  
水底

### 说一说

zhí wù néng fǒu shēng zhǎng zài yuè qiú shàng  
植物能否生长在月球上？



## Tiān gōng      lì      zhòng shuǐ dào “天宫”里种水稻

suī rán tài kōng huán jìng yǔ dì qiú yǒu hěn dà de chā bié dàn Zhōng guó  
虽然太空环境与地球有很大的差别,但中国

Tiān gōng      Kōng jiān Zhàn wèi zhí wù de shēng zhǎng chuàng zào le shì yí  
“天宫”空间站为植物的生长创造了适宜

de huán jìng zhòng zhí de shuǐ dào zhǎng shì xǐ rén zhè wèi rén lèi zài  
的环境,种植的水稻长势喜人。这为人类在

tài kōng zhōng cháng qī shēng cún tí gōng le kě néng  
太空中长期生存提供了可能。

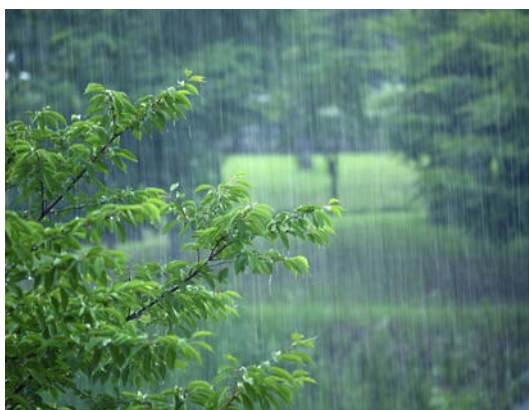


Tiān gōng      Kōng jiān Zhàn zhòng zhí de shuǐ dào  
“天宫”空间站种植的水稻

## 植物生存需要的水

如果植物没有获得足够的水，它们会枯萎或死亡。

植物生长需要的水从哪里来？



植物能从大自然中获得水



人们会给种植的植物浇水



## 观察

# xún zhǎo tǔ rǎng zhōng de shuǐ 寻找土壤中的水

## ❁ 材料与工具

yuán yì gōng jù zhǐ jīn děng  
园艺工具、纸巾等。

## ❁ 步骤

shǐ yòng yuán yì gōng jù zài xiàoyuán lǐ wā qǔ  
1. 使用园艺工具在校园里挖取

shǎo liàng tǔ rǎng fàng zhì zài zhǐ jīn zhōng jiān  
少量土壤，放置在纸巾中间。

hé shàng zhǐ jīn qīng qīng àn yā  
2. 合上纸巾轻轻按压。

### ☆ 提示

挖土时，要  
爱护植物。



dǎ kāi zhǐ jīn guān chá bìng jì lù zhǐ jīn shì fǒu cháo shī  
3. 打开纸巾，观察并记录纸巾是否潮湿。

bǎ tǔ rǎng fàng huí yuán chù  
4. 把土壤放回原处。

yǔ tóng bàn jiāo liú nǐ de fā xiàn hé xiǎng fǎ  
5. 与同伴交流你的发现和想法。

## 畅游博物馆


 shuǐ shēng zhí wù hé shā shēng zhí wù  
 水生植物和沙生植物

 zài Shàng hǎi Chén shān Zhí wù Yuán de shuǐ shēng zhí wù yuán zhōng ,  
 在上海辰山植物园的水生植物园中，

 shēng zhǎng zhe zhí wù jiè de dà xióng  
 生长着“植物界的大熊

 māo zhōng huá shuǐ jiǔ tā zhǔ yào  
 猫”——中华水韭，它主要

 shēng zhǎng zài chí zhǎo hé yū ní zhōng 。  
 生长在池沼和淤泥中。

 zài rè dài zhǎn lǎn wēn shì de shā shēng zhí wù guǎn zhōng yǒu  
 在热带展览温室的沙生植物馆中，有

 xǔ duō shēng zhǎng zài shā tǔ zhōng de zhí wù  
 许多生长在沙土中的植物。

 cān guān zhí wù yuán kàn kàn bù tóng zhí wù shēng zhǎng de huán jìng  
 参观植物园，看看不同植物生长的环境。

zhòng zhí zhí wù

## ➤ 种植植物

wǒ men zài jiā lǐ yě kě yǐ zhòng zhí gè zhǒng zhí wù zài zhòng  
我们在家里也可以种植各种植物。在种  
zhí guò chéng zhōng xū yào gěi zhí wù tí gōng hé shì de shēng zhǎng tiáo  
植过程中，需要给植物提供合适的生长条  
jiàn bìng jīng xīn zhào gù tā men  
件，并精心照顾它们。



### 种养

## tǔ péi zhòng zhí hé hé shuǐ péi zhòng zhí 土培种植和水培种植

wǒ men kě yǐ yòng tǔ péi huò shuǐ péi de fāng shì zhòng zhí zhí wù  
我们可以用土培或水培的方式种植植物。  
cháng shì yòng bù tóng de fāng fǎ zhòng dà suàn  
尝试用不同的方法种大蒜。

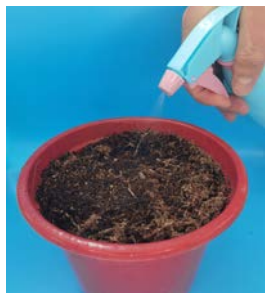
### ✿ 材料与工具

dà suàn róng qì ní tǔ shuǐ děng  
大蒜、容器、泥土、水等。

### ✿ 步骤

tǔ péi dà suàn jiāng ní tǔ fàng jìn róng qì zhōng jiāo shī jiāng  
1. 土培大蒜：将泥土放进容器中浇湿，将

dà suàn de jiān duān cháo shàng jìn xíng zāi zhòng    dìng qī jiāo shuǐ  
大蒜的尖端朝上进行栽种，定期浇水。



shuǐ péi dà suàn    jiāng dà suàn bǎi fàng dào róng qì zhōng    jiā rù shì  
2. 水培大蒜：将大蒜摆放到容器中，加入适

liàng de shuǐ    qín huàn shuǐ  
量的水，勤换水。



guān chá bìng jì lù    dà suàn de shēng zhǎng qíng kuàng    yǔ tóng bàn jiāo  
3. 观察并记录大蒜的生长情况，与同伴交

liú zhòng zhí guò chéng zhōng de fā xiàn  
流种植过程中的发现。

## 了解现代农业技术

wǒ men tōng guò wèi nóng zuò wù chuàng zào shì yí de shēng zhǎng  
我们通过为农作物创造适宜的生长

huán jìng kě yǐ tí gāo nóng yè shēng chǎn de xiào yì  
环境，可以提高农业生产的效益。



dà péng néng gé jué bù lì de  
大棚能隔绝不利的  
zì rán tiáo jiàn  
自然条件



dēng guāng wèi nóng zuò wù tí gōng  
灯光为农作物提供  
chōng zú de guāng zhào  
充足的光照



shuǐ péi cāo zuò líng huó biàn yú guǎn lǐ  
水培操作灵活、便于管理



nǐ hái zhī dào nǎ xiē xiàn dài nóng yè zhòng zhí jì shù tā men wèi  
你还知道哪些现代农业种植技术？它们为  
nóng zuò wù de shēng zhǎng tí gōng le nǎ xiē tiáo jiàn shí dì cān guān huò  
农作物的生长提供了哪些条件？实地参观或  
chá yuè zī liào yǔ tóng bàn fēn xiǎng nǐ de fā xiàn  
查阅资料，与同伴分享你的发现。

### 自主活动·集星大挑战

|   |                            |   |
|---|----------------------------|---|
| 1 | 知道植物的生存和生长需要阳光、空气和水        | ☆ |
| 2 | 能通过口述、画图等方式与同伴分享自己的发现      | ☆ |
| 3 | 能通过查阅资料获得信息，具有收集信息和得出结论的意识 | ☆ |
| 4 | 感受现代农业技术能给人类生活带来便利         | ☆ |



学习了本单元之后，你还能提出哪些问题？



生存环境会影响植物的外观吗？

.....

## 第2单元

# fáng wū de cái liào 房屋的材料

wǒ men shēn biān yǒu gè zhǒng gè yàng de  
我们身边有各种各样的

fáng wū  
房屋。

jiàn zào fáng wū de cái liào yǒu nǎ xiē  
建造房屋的材料有哪些？

zhè xiē cái liào yǒu shén me tè diǎn  
这些材料有什么特点？

# 单元学习引导

## jiè zhù biǎo gé bǐ jiào 借助表格比较

shēng huó zhōng yǒu gè zhǒng gè yàng de fáng wū nǐ huì zěnyàng bǐ jiào  
生活中有各种各样的房屋，你会怎样比较

tā men de bù tóng tè diǎn  
它们的不同特点？



| 比较项   | 图 1                                                                                           | 图 2                                                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 材料    | <input type="checkbox"/> 砖 <input type="checkbox"/> 木头<br><input type="checkbox"/> 玻璃   ..... | <input type="checkbox"/> 砖 <input type="checkbox"/> 木头<br><input type="checkbox"/> 玻璃   ..... |
| ..... |                                                                                               |                                                                                               |

jiè zhù biǎo gé wǒ men kě yǐ xiān què dìng cóng nǎ xiē fāng miàn jìn  
借助表格，我们可以先确定从哪些方面进

xíng bǐ jiào rán hòu luó liè chū guān chá dào de xìn xī  
行比较，然后罗列出观察到的信息。

# 1

## jiàn zào fáng wū de cái liào 建造房屋的材料

### yǒu nǎ xiē 有哪些

fáng wū duō zhǒng duō yàng tā men yóu bù tóng de cái liào jiàn zào ér chéng  
房屋多种多样，它们由不同的材料建造而成。

### fáng wū de yǎn biàn 房屋的演变

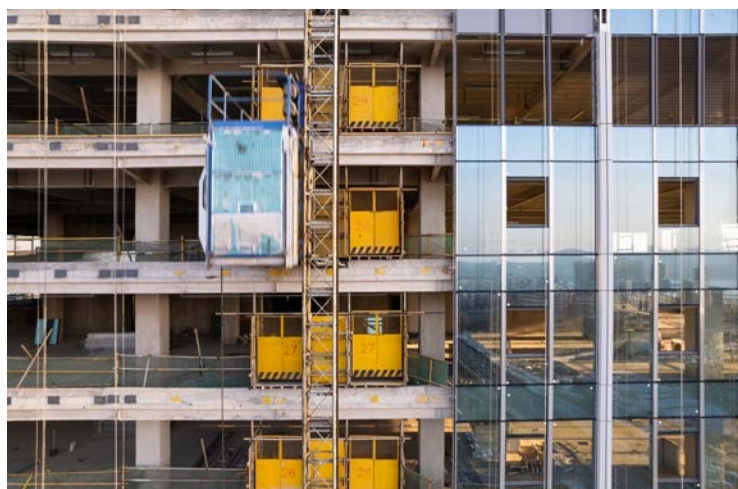
hěn zǎo yǐ qián rén men zhù zài tiān rán de shān dòng lǐ  
很早以前，人们住在天然的山洞里。



hòu lái rén men jū zhù zài máo cǎo wū mù wū zhuān wū lǐ  
后来，人们居住在茅草屋、木屋、砖屋里。



xiàn zài rén men yòng gāng jīn hùn níng tǔ jiàn zào fáng wū  
现在，人们用钢筋、混凝土建造房屋。





## 设计与制作

# “造”房子

shè jì yí zuò fáng zi bìng lì yòng shēn biān de cái liào dā  
设计一座房子，并利用身边的材料搭

jiàn yí gè mó xíng  
建一个模型。

### ❁ 材料与工具

sù liào píng chāo qīng cǎi ní jiǎn dāo děng  
塑料瓶、超轻彩泥、剪刀等。

### ❁ 步骤

huà yì huà nǐ xiǎng zào de fáng zi  
1. 画一画你想造的房子。

zhì zuò fáng zi  
2. 制作房子。



jiǎn kāi sù liào píng yòng píng shēn de shàng bàn bù fēn  
① 剪开塑料瓶，用瓶身的上半部分

zuò wéi fáng zi zhǔ tǐ bìng yòng cǎi ní bāo guǒ  
作为房子主体，并用彩泥包裹。



yòng cǎi ní niē chū mén chuāng wū dǐng děng bìng jìn  
② 用彩泥捏出门、窗、屋顶等，并进

xíng zǔ hé  
行组合。



zhǎn shì jiāo liú gè zì fáng zi mó xíng de jié gòu  
3. 展示交流各自房子模型的结构。

fáng wū cái liào de fā zhǎn

## 房屋材料的发展

jiàn zào fáng wū de cái liào yǒu hěn duō yǒu xiē cái liào kě yǐ cóng zì  
建造房屋的材料有很多，有些材料可以从自

rán jiè zhí jiē huò dé yǒu xiē shì jīng guò jiā gōng chǔ lǐ hòu dé dào de  
然界直接获得，有些是经过加工、处理后得到的。



## 调查

diào chá fáng wū zhōng de jiàn zhù cái liào

## 调查房屋中的建筑材料

guān chá tú piàn huò shí dì diào chá zhǎo chū fáng wū zhōng yòng dào

### 1. 观察图片或实地调查,找出房屋中用到

de gè zhǒng cái liào jiè zhù biǎo gé jìn xíng bǐ jiào

的各种材料,借助表格进行比较。



| 比较项 | 图 1                                                    | 图 2                                                    | 图 3                                                    | 图 4                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 材料  | <input type="checkbox"/> 砖 <input type="checkbox"/> 木头 | <input type="checkbox"/> 砖 <input type="checkbox"/> 木头 | <input type="checkbox"/> 砖 <input type="checkbox"/> 木头 | <input type="checkbox"/> 砖 <input type="checkbox"/> 木头 |
|     | <input type="checkbox"/> 草 <input type="checkbox"/> 玻璃 | <input type="checkbox"/> 草 <input type="checkbox"/> 玻璃 | <input type="checkbox"/> 草 <input type="checkbox"/> 玻璃 | <input type="checkbox"/> 草 <input type="checkbox"/> 玻璃 |
|     | <input type="checkbox"/> 布 .....                       | <input type="checkbox"/> 布 .....                       | <input type="checkbox"/> 布 .....                       | <input type="checkbox"/> 布 .....                       |

shuō yì shuō biǎo gé zhōng de cái liào nǎ xiē shì zì rán jiè běn lái  
2. 说一说表格中的材料哪些是自然界本来

jiù yǒu de nǎ xiē shì jīng guò jiā gōng chǔ lǐ hòu dé dào de  
就有的, 哪些是经过加工、处理后得到的。

yǔ tóng bàn jiāo liú nǐ de fā xiàn hé xiǎng fǎ  
3. 与同伴交流你的发现和想法。

mù tóu shí tóu ní tǔ zhú zǐ děng cái liào zhí jiē lái zì dà zì  
木头、石头、泥土、竹子等材料直接来自大自

rán bèi chēng wéi tiān rán cái liào  
然, 被称为天然材料。



mù tóu  
木头



shí tóu  
石头



ní tǔ  
泥土



zhú zǐ  
竹子

zhuān gāng jīn hùn níng tǔ bō li děng cái liào shì jīng guò jiā gōng  
砖、钢筋、混凝土、玻璃等材料是经过加工、  
chǔ lǐ hòu dé dào de bèi chēng wéi rén zào cái liào  
处理后得到的，被称为人造材料。



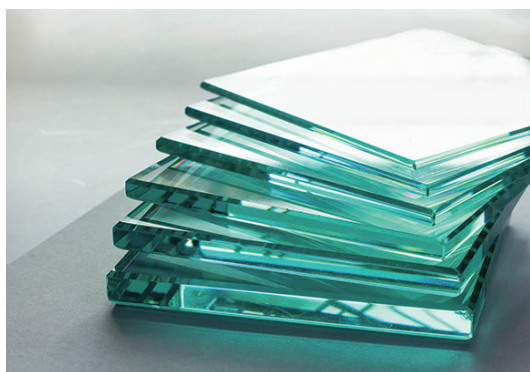
zhuān  
砖



gāng jīn  
钢筋



hùn níng tǔ  
混凝土



bō li  
玻璃

### 说一说

nǐ hái zhī dào nǎ xiē tiān rán cái liào hé rén zào cái liào  
你还知道哪些天然材料和人造材料？

# 2

## fáng wū de cái liào yǒu shén me tè diǎn 房屋的材料有什么特点

fáng wū cái liào de tè diǎn gè bù xiāng tóng wǒ men huì gēn jù xū yào  
房屋材料的特点各不相同，我们会根据需

xuǎn zé hé shì de cái liào  
选择合适的材料。

### fáng wū cái liào de tè diǎn ➤ 房屋材料的特点

bō li jù yǒu tòu guāng fáng shuǐ fáng fēng děng tè diǎn gāng jīn  
玻璃具有透光、防水、防风等特点。钢筋、

hùn níng tǔ hěn jiān gù  
混凝土很坚固。



nǐ hái zhī dào qí tā fáng wū cái liào de tè diǎn ma  
你还知道其他房屋材料的特点吗？



## 观察

# 比较不同材料的特点

## 材料与工具

mù tóu ní tǔ bō li bù zhuān shǒu diàn tǒng děng  
木头、泥土、玻璃、布、砖、手电筒等。

## 步骤

yòng shǒu chù mō huò àn yā bù tóng de cái liào gǎn shòu tā men shì  
1. 用手触摸或按压不同的材料，感受它们是

fǒu jiān yìng jì lù jié guǒ  
否坚硬，记录结果。

jiè zhù shǒu diàn tǒng guān chá bù tóng de cái liào shì fǒu tòu guāng  
2. 借手电筒观察不同的材料是否透光，

jì lù jié guǒ  
记录结果。



guān chá cái liào de qí tā tè diǎn jì lù jié guǒ

### 3. 观察材料的其他特点，记录结果。

| 特点 | 材料 |    |    |   |   |    |
|----|----|----|----|---|---|----|
|    | 木头 | 泥土 | 玻璃 | 布 | 砖 | …… |
| 坚硬 |    |    |    |   |   |    |
| 透光 |    |    |    |   |   |    |
| 防风 |    |    |    |   |   |    |
| 防水 |    |    |    |   |   |    |
| 弹性 |    |    |    |   |   |    |
| 光滑 |    |    |    |   |   |    |
| …… |    |    |    |   |   |    |

(用“√”表示是，用“×”表示否)

bǐ jiào bù tóng cái liào de tè diǎn shuō shuō nǐ de fā xiàn

### 4. 比较不同材料的特点，说说你的发现。

bù tóng cái liào zài jiàn zào fáng wū zhōng de yòng tú

## 不同材料在建造房屋中的用途

zài jiàn zào fáng wū shí yīng gēn jù xū qiú hé zhōu wéi de huán jìng

在建造房屋时，应根据需求和周围的环境

tè diǎn xuǎn zé bù tóng de cái liào

特点，选择不同的材料。

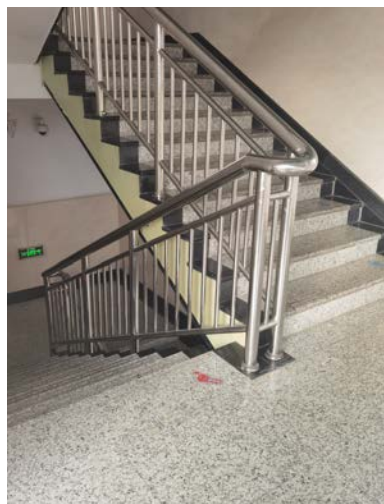


## 调查

### xún zhǎo jiào xué lóu zhōng de bù tóng cái liào 寻找教学楼中的不同材料

guān chá jiào xué lóu de wài lì miàn zǒu jìn jiào xué lóu hé jiào shì guān  
观察教学楼的外立面，走进教学楼和教室观

chá shuō yì shuō bù tóng shè shī de yòng tú yǐ jí yòng le nǎ xiē cái liào  
察。说一说不同设施的用途，以及用了哪些材料。



## diào chá Zhōng guó tè sè mín jū 调查中国特色民居

wǒ guó dì yù liáo kuò yǒu hěn duō bù tóng de mín jū tā  
我国地域辽阔，有很多不同的民居，它

men gè jù tè sè  
们各具特色。



yáo dòng  
窑洞



sì hé yuàn  
四合院



shí kù mén  
石库门



měng gǔ bāo  
蒙古包



tǔ lóu  
土楼



diào jiǎo lóu  
吊脚楼

xuǎn zé jǐ zhǒng Zhōngguó tè sè mín jū jìn xíng diào chá jiè zhù biǎo gé  
选择几种 中国特色民居进行调查,借助表格

jiè shào tā men suǒ zài de dì diǎn shǐ yòng de cái liào jù yǒu de tè sè děng  
介绍它们所在的地点、使用的材料、具有的特色等。

### 自主活动·集星大挑战

- |   |                  |   |
|---|------------------|---|
| 1 | 知道建造房屋会用到不同的材料   | ☆ |
| 2 | 能借助表格呈现调查结果并进行比较 | ☆ |
| 3 | 初步具有收集信息、简单交流的意识 | ☆ |
| 4 | 感悟中国不同地域的建筑文化    | ☆ |



学习了本单元之后,你还能提出哪些问题?



有没有材料能使房屋冬暖夏凉?

.....

# 第3单元

## wán cí tiě 玩磁铁

cí tiě yǒu qù hǎo wán yǒu zhe qí tè de  
磁铁有趣好玩，有着奇特的

běn lǐng hé zuò yòng  
本领和作用。

nǐ zài shēng huó zhōng de nǎ xiē dì fāng  
你在生活中的哪些地方

jiàn guo cí tiě  
见过磁铁？

# 单元学习引导

## zài tàn jiū zhōng dé chū jié lùn 在探究中得出结论

yǔ tóng bàn yì qǐ wán cí tiě de guò chéng zhōng huì fā xiàn yì xiē  
与同伴一起玩磁铁的过程中，会发现一些

wèn tí  
问题。



tōngguò shí yàn tàn jiū duì jié guǒ jìn xíng bǐ jiào fēn xī kě yǐ  
通过实验探究，对结果进行比较、分析，可以

dé chū jié lùn hái kě yǐ yòng dé chū de jié lùn qù jiě shì shēng huó  
得出结论，还可以用得出的结论去解释生活

zhōng de yì xiē xiàn xiàng  
中的一些现象。

# 1

## cí tiě yǒu shén me běn lǐng 磁铁有什么本领

huí xíng zhēn huì jù jí zài cí tiě zhōu wéi  
回形针会聚集在磁铁周围。

### shēng huó zhōng de cí tiě 生活中的磁铁

shēng huó zhōng hěn duō dì fang dōu yǒu cí tiě de shēn yǐng rú bīng xiāng  
生活中很多地方都有磁铁的身影，如冰箱

tiē shū bāo cí kòu dēng  
贴、书包磁扣等。



nǐ hái zài nǎ lǐ jiàn dào guo cí tiě  
你还在哪里见到过磁铁？



## 调查

### xún zhǎo shēng huó zhōng de cí tiě 寻找生活中的磁铁

zhǎo yi zhǎo shēng huó zhōng de cí tiě shuō yi shuō cí tiě néng bāng zhù  
找一找生活中的磁铁，说一说磁铁能帮助

wǒ men zuò shén me  
我们做什么。



cí tiě néng dài lai hěn duō biàn lì tā shì wǒ men shēng huó zhōng de  
磁铁能带来很多便利，它是我们生活中的

xiǎo bāng shǒu  
“小帮手”。

## 科学阅读

cí tiě gǔ lái yǒu zhī  
**磁铁“古来有之”**

xiān qín zhù zuò Guǎn Zǐ zhōng  
 先秦著作《管子》中，

jì zǎi le wǒ guó gǔ dài láo dòng rén mín  
 记载了我国古代劳动人民

fā xiàn de yì zhǒng tiān rán cí tiě kuàng  
 发现的一种天然磁铁矿，

chēng zhī wéi cí shí cí shí  
 称之为“慈石”（磁石）。



cí tiě kuàng cí shí  
 磁铁矿（磁石）

suí zhe kē xué jì shù de fā zhǎn rén men zhì zào le gè zhǒng cí tiě  
 随着科学技术的发展，人们制造了各种磁铁，

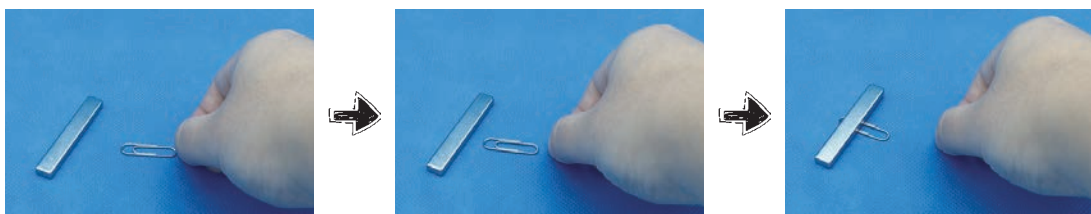
gěi shēng huó shēng chǎn dài lái le biàn lì  
 给生活生产带来了便利。



rén zào cí tiě  
 人造磁铁

## 磁铁的本领

yǒu xiē wù tǐ fàng zài cí tiě fù jìn shí huì xiàng cí tiě yí dòng  
有些物体放在磁铁附近时，会向磁铁移动。



nǐ zhī dào cí tiě huì duì shēng huó zhōng nǎ xiē wù tǐ yǒu zhè yàng de  
你知道磁铁会对生活中哪些物体有这样的  
zuò yòng ma  
作用吗？



### 实验

## 探究磁铁对物体的作用

### 材料与工具

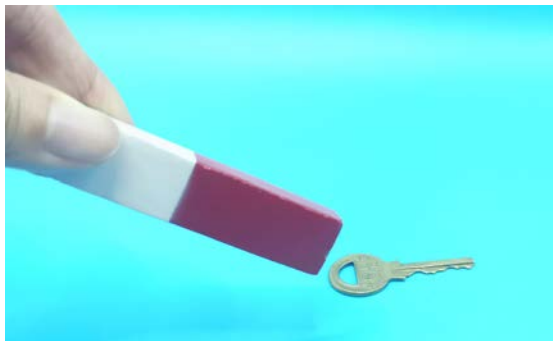
cí tiě mù piàn sù liào chǐ huí xíng zhēn bù zhǐ xiàng pí  
磁铁、木片、塑料尺、回形针、布、纸、橡皮、  
qiān bǐ tóng yào shi lǚ guǎn tiě dīng děng  
铅笔、铜钥匙、铝罐、铁钉等。

### 步骤

cāi cè yí xià nǎ xiē wù tǐ huì bèi cí tiě xī yǐn  
1. 猜测一下哪些物体会被磁铁吸引。

shǒu ná cí tiě màn màn kào jìn tóng yào shì zǐ xì guān chá jì lù  
2. 手拿磁铁慢慢靠近铜钥匙, 仔细观察, 记录

jié guǒ  
结果。



gēng huàn qí tā wù pǐn chóng fù shí yàn duì jié guǒ jìn xíng bǐ  
3. 更换其他物品重复实验, 对结果进行比较

jiào hé fēn xī shuō chū nǐ de jié lùn  
较和分析, 说出你的结论。

| 物体    | 猜测 | 结果 |
|-------|----|----|
| 木片    |    |    |
| 塑料尺   |    |    |
| 回形针   |    |    |
| 布     |    |    |
| ..... |    |    |

(能被吸引打“√”, 不能被吸引打“×”)

cí tiě kě yǐ duì tiě niè děng cái liào chǎn shēng xī yǐn zuò yòng  
磁铁可以对铁、镍等材料产生吸引作用。

## 体验

### fēn lí yá qiān hé dà tóu zhēn 分离牙签和大头针

nǐ néng yòng cí tiě jiāng hùn zài yì qǐ de  
你能用磁铁将混在一起的

yá qiān yǔ dà tóu zhēn fēn kāi ma  
牙签与大头针分开吗？

! 注意

拿牙签、大头针  
时，要小心。



# 2

## cí tiě yǒu shén me qí miào zhī chù 磁铁有什么奇妙之处

cí tiě néng jiāng biàn qiān zhǐ gù dìng zài bīng xiāng mén shàng  
磁铁能将便签纸固定在冰箱门上。

### ➤ cí lì néng chuān guo wù tǐ 磁力能穿过物体

cí tiě néng gé zhe yí duàn jù lí huò wù tǐ xī yǐn tiě niè děng cái  
磁铁能隔着一段距离或物体吸引铁、镍等材料。

liào ma  
料吗？

cí lì néng chuān guo nǎ xiē wù tǐ ne  
磁力能穿过哪些物体呢？



### 实验

#### xún zhǎo cí lì néng chuān guo de wù tǐ 寻找磁力能穿过的物体

#### ❁ 材料与工具

cí tiě huí xíng zhēn sù liào bēi yìng zhǐ bǎn bō li bēi tiě bǎn  
磁铁、回形针、塑料杯、硬纸板、玻璃杯、铁板、

mù piàn shuǐ děng  
木片、水等。

## ❁ 步骤

cāi cè yí xià cí lì néng chuān guo nǎ xiē wù tǐ  
1. 猜测一下磁力能穿过哪些物体。

jiāng huí xíng zhēn hé cí tiě  
2. 将回形针和磁铁

fàng zhì zài bù tóng wù tǐ liǎng cè ,  
放置在不同物体两侧，

yòng cí tiě kào jìn wù tǐ guān chá  
用磁铁靠近物体，观察

bìng jì lù jié guǒ  
并记录结果。



| 物体    | 磁力是否能穿过 |    |
|-------|---------|----|
|       | 猜测      | 结果 |
| 水     |         |    |
| 塑料杯   |         |    |
| 硬纸板   |         |    |
| 玻璃杯   |         |    |
| 铁片    |         |    |
| 木片    |         |    |
| ..... |         |    |

(能穿过打“√”，不能穿过打“×”)

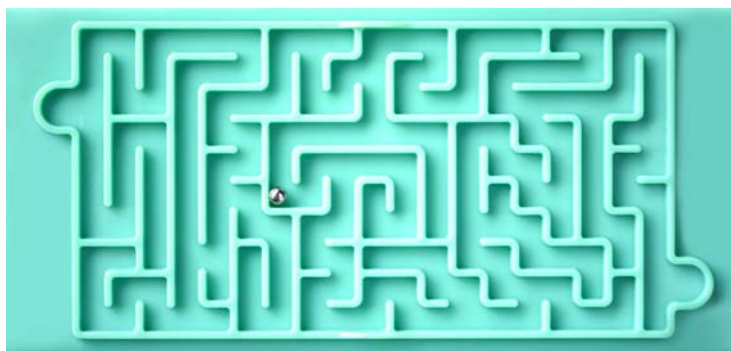
duì jié guǒ jìn xíng bǐ jiào yǔ fēn xī shuō chū nǐ de jié lùn  
3. 对结果进行比较与分析，说出你的结论。

cí lì néng chuān guo kōng qì bō li hé shuǐ děng xǔ duō wù tǐ  
磁力能穿过空气、玻璃和水等许多物体。

## 体验

### zǒu mí gōng 走迷宫

nǐ néng lì yòng cí tiě ràng xiǎo tiě qiú shùn lì zǒu chū mí gōng ma  
你能利用磁铁让小铁球顺利走出迷宫吗？



wǒ men hái kě yǐ yòng wén jù huò qí tā wù pǐn zài zhuō miàn shàng  
我们还可以用文具或其他物品在桌面上

bǎi yí gè mí gōng ràng huí xíng zhēn zǒu chū mí gōng  
摆一个迷宫，让回形针走出迷宫。

### ➤ cí tiě de yì tóng 磁铁的异同

cí tiě yǒu bù tóng de xíng zhuàng tiáo xíng yuán xíng mǎ tí xíng děng  
磁铁有不同的形状，条形、圆形、马蹄形等。

tā men de cí lì dōu xiāng tóng ma  
它们的磁力都相同吗？



## 实验

# 找出不同磁铁的异同点

## 材料与工具

bù tóng xíng zhuàng de cí tiě huí xíng zhēn děng  
不同形状的磁铁、回形针等。

## 步骤

guān chá bù tóng de cí tiě zhǎo yī  
1. 观察不同的磁铁，找一

zhǎo xiāng tóng hé bù tóng  
找相同和不同。

yòng bù tóng de cí tiě qù xī yǐn huí  
2. 用不同的磁铁去吸引回

xíng zhēn zhǎo yī zhǎo xiāng tóng hé bù tóng  
形针，找一找相同和不同。

duì jié guǒ jìn xíng bǐ jiào hé fēn xī  
3. 对结果进行比较和分析，

shuō chū nǐ de jié lùn  
说出你的结论。



## 说一说

nǐ hái jiàn dào guo shén me yàng de cí tiě tā men yǒu shén  
你还见到过什么样的磁铁？它们有什

me tè diǎn  
么特点？

## zhì zuò cí tiě diào yú wán jù 制作磁铁钓鱼玩具

cí tiě yǒu qù yòu hǎo wán wǒ men kě yǐ jiāng cí tiě yǔ shēn  
磁铁有趣又好玩，我们可以将磁铁与身

biān yì xiē cái liào zǔ hé shè jì zhì zuò chū yǒu qù de diào yú  
边一些材料组合，设计、制作出有趣的钓鱼

wán jù  
玩具。





xuǎn zé hé shì de cái liào jìn xíng zhì zuò

1. 选择合适的材料进行制作。

wán yì wán zhì zuò de diào yú wán jù

2. 玩一玩制作的钓鱼玩具。

shuō yì shuō nǐ zài zhì zuò guò chéng zhōng yù dào de kùn nán hé jiě

3. 说一说你在制作过程中遇到的困难和解决

jué bàn fǎ

决办法。

### 自主活动·集星大挑战

|   |                      |   |
|---|----------------------|---|
| 1 | 知道磁铁可以吸引铁、镍等材料       | ☆ |
| 2 | 能在制作过程中提出不同的想法       | ☆ |
| 3 | 能利用身边的材料和简单工具动手完成小制作 | ☆ |
| 4 | 对磁铁产生探究的好奇心和兴趣       | ☆ |



学习了本单元之后，你还能提出哪些问题？



磁铁摔碎后还有磁力吗？

.....



# 第4单元

## wǒ men de shēng huó huán jìng 我们的生活环境

wǒ men měi tiān hū xī de kōng qì yǐn yòng  
我们每天呼吸的空气、饮用  
de shuǐ chī de shí wù dōu lái zì dà zì rán  
的水、吃的食物，都来自大自然。

wǒ men gāi rú hé hé lǐ lì yòng zì rán  
我们该如何合理利用自然  
zī yuán bǎo hù huán jìng  
资源，保护环境？

## 单元学习引导

# 在重组与发散中创新

shēng huó zhōng měi tiān dōu huì chǎn shēng hěn duō fèi qì wù yǒu xiē  
生活中，每天都会产生很多废弃物，有些

kě yǐ bèi huí shōu zài lì yòng xiǎng yi xiǎng fèi qì de sù liào píng kě yǐ  
可以被回收再利用。想一想，废弃的塑料瓶可以

yòng lái zuò shén me  
用来做什么？



yòng jiā yī jiā jiǎn yī jiǎn biàn yī biàn děng fāng fǎ  
用“加一加”“减一减”“变一变”等方法，

kě yǐ duì sù liào píng jìn xíng chuàng xīn zài lì yòng  
可以对塑料瓶进行创新再利用。

# 1

## 人类生活与自然环境

### 有怎样的关系

zì rán huán jìng zhōng yǒu fēng fù de zī yuán  
自然环境中拥有丰富的资源。

#### ➤ 自然环境中的资源

shuǐ kōng qì tǔ rǎng yán shí yǐ jí gè zhǒng shēng wù dōu  
水、空气、土壤、岩石，以及各种生物，都

shì zì rán huán jìng zhōng de zī yuán  
是自然环境中的资源。



#### 调查

#### 寻找地球上的自然资源

guān chá tú piàn yǔ tóng bàn tǎo lùn fēn xiǎng nǐ zhǎo dào de zì rán  
观察图片，与同伴讨论、分享你找到的自然

zī yuán  
资源。



## 说一说

zhè xiē zì rán zī yuán yǔ rén lèi yǒu shén me guān xi  
这些自然资源与人类有什么关系？

## 我们的生活离不开大自然

rén lèi yī shí zhù xíng huì yòng dào xǔ xǔ duō duō de zī yuán  
人类衣食住行会用到许许多多的资源。



## 调查

diào chá shēng huó zhōng yì tiān

## 调查生活中一天

suǒ xū de zī yuán

## 所需的资源

jì lù zì jǐ yì tiān de zuò xī yǔ huó dòng

1. 记录自己一天的作息与活动。

zhǎo chū měi xiàng huó dòng zhōng yòng dào de zī yuán

2. 找出每项活动中用到的资源。

| 时间   | 活动内容 | 资源  |
|------|------|-----|
| 7:20 | 洗漱   | 水…… |
| ……   |      |     |

xiǎng yi xiǎng zhè xiē zī yuán shì cóng nǎ lǐ lái de yǔ tóng bàn

3. 想一想，这些资源是从哪里来的？与同伴

jiāo liú nǐ de fā xiàn

交流你的发现。

## 说一说

rú guǒ méi yǒu zì rán zī yuán wǒ men de shēng huó huì biàn

如果没有自然资源，我们的生活会变

chéng shén me yàng

成什么样？

# 2

## 人类活动对自然环境

### 有什么影响

lì yòng zì rán zī yuán   bǎo hù zì rán huán jìng  
利用自然资源，保护自然环境。

#### ▶ 利用自然资源

zài shēng chǎn yǔ shēng huó zhōng   wǒ men huì yòng xǔ duō fāng fǎ lì yòng  
在生产与生活中，我们会用许多方法利用

zì rán zī yuán  
自然资源。



lì yòng fēng lì fā diàn  
利用风力发电



kāi cǎi kuàng wù  
开采矿物



huò qǔ xiàng jiāo  
获取橡胶



zhòng zhí shuǐ dào  
种植水稻



yǎng cán  
养蚕



fàng mù niú yáng  
放牧牛羊

## 体验

### “抽丝成线”

#### ❁ 材料与工具

cán jiǎn xì mù gùn yí cì xìng bēi zi děng  
蚕茧、细木棍、一次性杯子等。

#### ❁ 步骤

jiāng cán jiǎn biǎomiàn de luàn sī qīng lǐ gān jìng  
1. 将蚕茧表面的乱丝清理干净。

jiāng cán jiǎn fàng jìn zhuāng yǒu wēn shuǐ de yí cì xìng bēi zi zhōng  
2. 将蚕茧放进装有温水的一次性杯子中

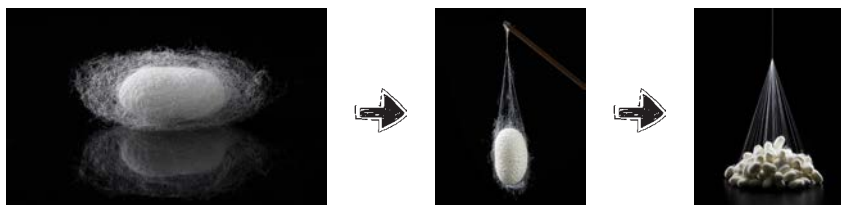
jìn pào fēn zhōng zuǒ yòu  
浸泡30分钟左右。

zhǎo dào sī tóu rào zài xì mù gùn shàng qīng qīng zhuǎn dòng xì mù gùn  
3. 找到丝头绕在细木棍上，轻轻转动细木棍

jiāng sī chōu qǔ chū lái zhù yì bú yào tài yòng lì bì miǎn chōu duàn cán sī  
将丝抽取出来，注意不要太用力，避免抽断蚕丝。

kě yǐ jiāng xiǎo zǔ huò quán bān tóng xué chōu qǔ de cán sī zài hé  
4. 可以将小组或全班同学抽取的蚕丝再合

chéng yì gēn xiàn  
成一根线。



## ➤ bǎo hù zì rán huán jìng 保护环境

zài lì yòng zì rán zī yuán de guò chéng zhōng huì chǎn shēng yì xiē fèi  
在利用自然资源的过程中会产生一些废

qì wù rú guǒ chǔ lǐ bù hǎo jiù huì pò huài zì rán huán jìng  
弃物，如果处理不好，就会破坏自然环境。



pái fàng wū shuǐ  
排放污水



luàn rēng lā jī  
乱扔垃圾

wèi le bǎo hù zì rán huán jìng wǒ men cǎi qǔ le xǔ duō cuò shī rú  
为了保护自然环境，我们采取了许多措施，如

lā jī fēn lèi wū shuǐ zhì lǐ děng  
垃圾分类、污水治理等。



## 科普剧

wǒ shì huán bǎo xuān chuán yuán  
**我是环保宣传员**

bǎo hù huán jìng rén rén yǒu zé  
保护环境，人人有责。

qǐng cóng shēn biān de xiàn xiàng chū fā yǔ tóng bàn gòng tóng chuàng zuò  
请从身边的现象出发，与同伴共同创作、

biǎo yǎn tǐ xiàn bǎo hù huán jìng de kē pǔ jù  
表演体现保护环境的科普剧。



# 3

## 如何做到绿色生活

lǜ sè shēng huó shì yì zhǒng jié yuē huán bǎo jiàn kāng de shēng  
绿色生活是一种节约、环保、健康的生

huó fāng shì  
活方式。

### ➤ 节约资源

měi tiān de xué xí yǔ shēng huó dōu huì yòng dào xǔ duō zī yuán jié yuē  
每天的学习与生活都会用到许多资源。节约

zī yuán wǒ men kě yǐ cóng shēn biān de xiǎo shì zuò qǐ  
资源，我们可以从身边的小事做起。

jié yuē yòng shuǐ jié yuē yòng diàn děng dōu néng wèi bǎo hù huán jìng zuò  
节约用水、节约用电等，都能为保护环境作

chu gòng xiàn  
出贡献。





## 调查

diào chá jié yuē zī yuán xiǎo miào zhāo

## 调查节约资源小妙招

zài shēng huó zhōng jié yuē zī yuán de xiǎo miào zhāo wú chù bú  
在 生 活 中 ， 节 约 资 源 的 小 妙 招 无 处 不

zài rú jí shí duàn kāi diàn yuán bú làng fèi liáng shí  
在 ， 如 及 时 断 开 电 源 、 不 浪 费 粮 食 ……

yǔ tóng bàn fēn xiǎng jié yuē zī yuán xiǎo miào zhāo hái kě yǐ xún wèn  
与 同 伴 分 享 节 约 资 源 小 妙 招 ， 还 可 以 询 问

jiā zhǎng lǎo shī huò chá zhǎo zī liào bìng zài shēng huó zhōng xíng dòng qǐ  
家 长 、 老 师 ， 或 查 找 资 料 ， 并 在 生 活 中 行 动 起

lái ba  
来 吧 。



## ❶ fèi qì wù de huí shōu lì yòng 废弃物的回收利用

zài shēng huó zhōng wǒ men kě yǐ duì yì xiē wù pǐn jìn xíng chóng fù  
在生活中，我们可以对一些物品进行重复

shǐ yòng huò huí shōu zài lì yòng  
使用或回收再利用。



yòng lún tāi zhì zuò de qiū qiān  
用轮胎制作的秋千



yòng sù liào píng zhì zuò de huā pén  
用塑料瓶制作的花盆

huí shōu de sù liào hé zhǐ děng cái liào kě jìn xíng jiā gōng zài lì yòng  
回收的塑料和纸等材料可进行加工再利用。



zhǐ de huí shōu lì yòng  
纸的回收利用



sù liào de huí shōu lì yòng  
塑料的回收利用

### 说一说

lā jī fēn lèi zhōng kě huí shōu wù yǒu nǎ xiē  
垃圾分类中，可回收物有哪些？



## 设计与制作

fèi qì wù zài lì yòng  
**废 弃 物 再 利 用**

❁ **材料与工具**

xuě gāo bàng shuǐ cǎi bǐ děng  
 雪糕棒、水彩笔等。

❁ **步骤**

jiāng shōu jí de xuě gāo bàng qīng  
 1. 将收集的雪糕棒清

xǐ gān jìng cā gān huò shài gān  
 洗干净，擦干或晒干。

shè jì nǐ xiǎng yòng xuě gāo bàng  
 2. 设计你想用雪糕棒

zhì zuò de wù pǐn rú bēi diàn  
 制作的物品，如杯垫。

gēn jù shè jì jìn xíng zhì zuò  
 3. 根据设计进行制作。



shè jì dì qiú rì xuān chuán hǎi bào  
设计地球日宣传海报

měi nián de yuè rì shì  
每年的4月22日是

shì jiè dì qiú rì shì wèi le  
世界地球日，是为了

bǎo hù huán jìng ér shè lì de 。  
保护环境而设立的。



qǐng zhēn duì shēn biān cháng jiàn de zī yuán  
请针对身边常见的资源

làng fèi xíng wéi shè jì yì zhāng bǎo hù huán  
浪费行为，设计一张保护环

jìng jié yuē zī yuán de xuān chuán hǎi bào  
境、节约资源的宣传海报。



liè jǔ làng fèi zī yuán de xíng wéi  
1. 列举浪费资源的行为。

tí chū jié yuē zī yuán de hé lǐ jiàn yì  
2. 提出节约资源的合理建议。

zài xiào yuán huò shè qū jìn xíng xuān chuán  
3. 在校园或社区进行宣传。

### 自主活动·集星大挑战

|   |                          |   |
|---|--------------------------|---|
| 1 | 知道人类生活与自然资源有关            | ☆ |
| 2 | 具有一定的创新思维并能用画图的方式表达自己的想法 | ☆ |
| 3 | 初步具备收集和交流信息的能力           | ☆ |
| 4 | 树立节约资源、保护环境意识            | ☆ |



学习了本单元之后，你还能提出哪些问题？



太空中有我们人类需要的资源吗？

.....

# 第5单元

xiǎo xiǎo gōng chéng shī

## 小小工程师

wèi tā men zào gè jiā

## ——为它们造个家

xiào yuán zhōng yǒu hěn duō huì dào chù pá hé fēi wǔ de  
校园中有很多会到处爬和飞舞的

xiǎo dòng wù yǒu tóng xué rèn wéi tā men shì xiào yuán de  
小动物。有同学认为它们是校园的

yí bù fēn kě yǐ wèi tā men jiàn zào yí gè jiā  
一部分，可以为它们建造一个家。

rú guǒ nǐ shì gōng chéng shī huì zěn me jiě  
如果你是工程师，会怎么解

jué zhè gè wèn tí ne  
决这个问题呢？

# 1

## míng què wèn tí hé shè jì fāng àn 明确问题和设计方案

zuò wéi gōng chéng shī      shǒu xiān yào míng què xū yào jiě jué de wèn tí  
作为工程师，首先要明确需要解决的问题。

### ➤ míng què wèn tí 明确问题

xiào yuán zhōng yǒu nǎ xiē cháng jiàn de xiǎo dòng wù      tā men xū yào jiā  
校园中有哪些常见的小动物？它们需要家

ma      rú hé wèi xiǎo dòng wù jiàn zào yí gè jiā  
吗？如何为小动物建造一个家？



mì fēng  
蜜蜂



shǔ fù  
鼠妇

### 说一说

guān yú wèi xiǎo dòng wù jiàn zào yí gè jiā      nǐ hái xū yào kǎo  
关于为小动物建造一个家，你还需要考

lù nǎ xiē wèn tí  
虑哪些问题？

## shè jì fāng àn 设计方 案

míng què wèn tí zhī hòu xū yào shè jì jiàn zào fāng àn xiǎo zǔ tǎo  
明确问题之后，需要设计建造方案。小组讨

lùn jiāo liú fēn xiǎng zì jǐ de xiǎng fǎ  
论，交流、分享自己的想法。

### 小动物的家

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| 给哪些小动物建造家？   | 我想给 <u>鼠妇</u> 造一个家           |
| 建造的家有哪些功能？   | 给 <u>鼠妇</u> 造的家最好能 <u>防水</u> |
| 选择哪些材料与工具？   | 材料： <u>树叶、小石块……</u>          |
|              | 工具： <u>剪刀、透明胶带……</u>         |
| 建造的家放置在什么地方？ | 我想把建造的家放在 <u>花坛中</u>         |

bǎ xiǎng fǎ huà xià lái hái kě yǐ jiā shàng wén zì shuō míng  
把想法画下来，还可以加上文字说明。



# 2

## zhì zuò yǔ zhǎn shì 制作与展示

yǒu le shè jì fāng àn hòu gōng chéng shī yào wán chéng zhì zuò bìng zhǎn  
有了设计方案后，工程师要完成制作并展

shì zuò pǐn  
示作品。

### ➤ zhì zuò yǔ gǎi jìn 制作与改进

gēn jù shè jì fāng àn zhǔn bèi xū yào de cái liào hé gōng jù rán hòu  
根据设计方案，准备需要的材料和工具，然后

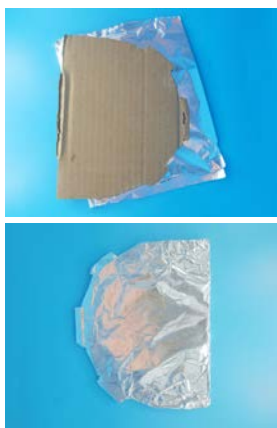
kāi shǐ dòng shǒu zhì zuò  
开始动手制作。



## 1. 搭建

jiǎn diào sù liào píng de yí miàn yòng wǎ léng zhǐ bǎn huò mù bǎn zuò wéi  
剪掉塑料瓶的一面，用瓦楞纸板或木板作为

gé duàn  
隔断。



## 2. 填充

zài bù tóng de fáng jiān tián chōng bù tóng de cái liào  
在不同的“房间”填充不同的材料。

zhì zuò hòu duì zhào zì jiǎn biǎo jìn xíng zì jiǎn bìng gēn jù fā xiàn  
制作后，对照自检表进行自检，并根据发现

de wèn tí jìn xíng gǎi jìn  
的问题进行改进。

“小动物的家”自检表

|       |                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------|
| 防水    | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| ..... | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

## 展示成果

zhì zuò wán chéng hòu zhǎn shì zuò pǐn jiāo liú xiǎo zǔ xiǎng fǎ hé  
制作完成后，展示作品，交流小组想法和

zhì zuò guò chéng  
制作过程。

用塑料瓶可以防水，能够  
放置较长的时间……

我们填充了石  
头、树枝……



wèi zì jǐ de biǎo xiàn dǎ dǎ fēn  
为自己的表现打打分。

| 评价项            | 达成情况 |
|----------------|------|
| 能明确要解决的工程问题    | ☆    |
| 能根据问题设计合理方案    | ☆    |
| 能根据设计方案进行制作并优化 | ☆    |
| 展示交流表达清楚       | ☆    |

jiāng wèi xiǎo dòng wù jiàn zào de jiā ān fàng zài xiào yuán zhōng dìng qī  
将 为 小 动 物 建 造 的 家 安 放 在 校 园 中 ， 定 期  
guān chá shì fǒu yǒu xiǎo dòng wù rù zhù bìng jì lù fā xiàn de wèn tí kě  
观 察 是 否 有 小 动 物 入 住 ， 并 记 录 发 现 的 问 题 。 可  
yǐ gēn jù fā xiàn de wèn tí jìn xíng gǎi jìn  
以 根 据 发 现 的 问 题 进 行 改 进 。

入住的小动物

存在的问题

改进的方案

# 第6单元

## dì qiú      tài yáng hé 地球、太阳和 yuè liang 月亮

dì qiú shì wǒ men jū zhù de xīng qiú      tài yáng hé yuè  
地球是我们居住的星球。太阳和月

liang shì wǒ men zuì cháng jiàn de xīng qiú  
亮是我们最常见的星球。

dì qiú yǒu shén me tè diǎn  
地球有什么特点？

yì tiān zhōng      tài yáng de wèi zhì yǒu shén me biàn huà  
一天中，太阳的位置有什么变化？

yí gè yuè li      yuè liang de xíng zhuàng yǒu shén me  
一个月里，月亮的形状有什么

biàn huà  
变化？

# 单元学习引导

## guān cè de zhù yì shì xiàng 观测的注意事项

chí xù guān cè yè kōng wǒ men néng gòu fā xiàn xǔ duō xiàn xiàng hé  
持续观测夜空，我们能够发现许多现象和

guī lǜ nǐ zhī dào guān cè shí xū yào zhù yì shén me ma  
规律。你知道观测时需要注意什么吗？



| 时间 | 地点 | 现象                                                                                    |
|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |
|    |    |  |

guān cè shí yào jìn xíng guān chá cè liáng yǔ jì lù tōng cháng yào  
观测时，要进行观察、测量与记录，通常要

jīng lì jiào cháng de shí jiān hái kě néng xū yào jiè zhù gōng jù  
经历较长的时间，还可能需要借助工具。

zài guān cè zhōng xū yào jì lù shí jiān dì diǎn hé guān chá dào de  
在观测中，需要记录时间、地点和观察到的

xiàn xiàng děng  
现象等。

# 1

## nǐ liǎo jiě dì qiú ma 你了解地球吗

dì qiú shì yí gè dú tè de xīng qiú  
地球是一个独特的星球。

### dì qiú shì yí gè lán sè de xīng qiú ➤ 地球是一个蓝色的星球

cóng tài kōng kàn dì qiú shì yí gè lán sè de xīng qiú  
从太空看，地球是一个蓝色的星球。



dì qiú bèi dà qì bāo wéi dì qiú shàng yǒu hǎi yáng hé lù dì  
地球被大气包围，地球上 有海洋和陆地。



## 设计与制作

# zhì zuò dì qiú mó xíng 制作地球模型

### ❁ 材料与工具

jiù bào zhǐ chāo qīng cǎi ní jiāo dài děng  
旧报纸、超轻彩泥、胶带等。

### ❁ 步骤

bǎ bào zhǐ róu chéng yí gè dà xiǎo hé shì de qiú xíng  
1. 把报纸揉成一个大小合适的球形，

bìng yòng jiāo dài gù dìng  
并用胶带固定。

yòng bù tóng yán sè de chāo qīng cǎi ní zhì zuò dì qiú mó  
2. 用不同颜色的超轻彩泥制作地球模

xíng de lù dì hé hǎi yáng bù fēn zhān tiē zài qiú tǐ biǎo miàn  
型的陆地和海洋部分，粘贴在球体表面。

zhǎn shì zì jǐ de zuò pǐn  
3. 展示自己的作品。



dì qiú shàng yǒu shēng mìng  
 > 地球上 有 生命

dì qiú shì rén lèi yǔ qí tā shēng wù gòng tóng de jiā yuán  
 地球是人类与其他生物共同的家园。



### 设计与制作

shè jì yǔ zhì zuò dì qiú jiā yuán xuān chuán hǎi bào  
 设计与制作“地球家园”宣传海报

dì qiú yùn yù le wú shù de shēng mìng ràng wǒ men shè jì  
 地球孕育了无数的生命。让我们设计

bìng zhì zuò yì zhāng hǎi bào zhǎn shì měi lì de dì qiú jiā yuán  
 并制作一张海报，展示美丽的地球家园。



# 2

## nǐ guān cè guo tài yáng hé yuè liang ma 你观测过太阳和月亮吗

rì chū rì luò yuè yuán yuè quē měi tiān tài yáng hé yuè liang dōu  
日出日落，月圆月缺。每天，太阳和月亮都

zài fā shēng biàn huà  
在发生变化。

### tài yáng de wèi zhì biàn huà 太阳的位置变化

tài yáng shì yì kē jù dà chì rè de xīng qiú  
太阳是一颗巨大、炽热的星球。



wǒ men bù néng zhí jiē yòng yǎn jīng guān cè tài yáng yīng gāi jiè zhù  
我们不能直接用眼睛观测太阳，应该借助  
gōng jù jìn xíng guān cè  
工具进行观测。



## 设计与制作

# 制作简易太阳观测仪

## 材料与工具

zhǐ hé bái zhǐ jiǎn dāo jiāo dài xī zhǐ děng  
纸盒、白纸、剪刀、胶带、锡纸等。

## 步骤

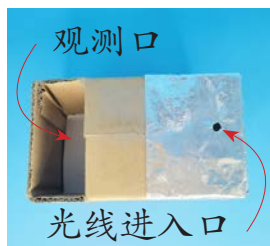
yòng jiāo dài jiāng bái zhǐ zhān zài zhǐ hé dǐ bù  
1. 用胶带将白纸粘在纸盒底部。

jiǎn xià zhǐ hé duǎn biān jiāng cháng biān jiǎn duǎn  
2. 剪下纸盒短边，将长边剪短。

bǎ cháng biān zhé qǐ lái yòng jiāo dài gù dìng  
3. 把长边折起来，用胶带固定。

yòng xī zhǐ fēng zhù yì biān de dòng kǒu bìng zài zhōng jiān  
4. 用锡纸封住一边的洞口，并在中间

zhā yí gè xiǎo dòng  
扎一个小洞。



yòng nǐ de guān cè yí bèi duì tài yáng guān cè yí xià ba  
用你的观测仪背对太阳观测一下吧。

tài yáng měi tiān dōu huì shēng qǐ nǐ  
太阳每天都会升起，你

guān chá guo yì tiān zhōng tài yáng de wèi zhì  
观察过一天中太阳的位置

biàn huà ma  
变化吗？

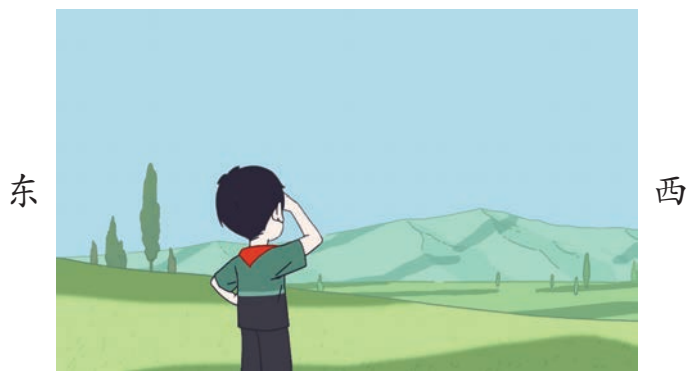


## 观测

### guān cè yì tiān zhōng tài yáng de wèi zhì biàn huà 观测一天中太阳的位置变化

guān cè tài yáng zài zǎo chen zhōng wǔ hé bàng wǎn de wèi zhì huà  
观测太阳在早晨、中午和傍晚的位置，画

zài xià tú zhōng  
在下图中。



! 注意

不要直视  
太阳。

chí xù guān cè tiān jì lù tài yáng de wèi zhì biàn huà shuō yì  
持续观测2~3天，记录太阳的位置变化，说一

shuō nǐ de fā xiàn  
说你的发现。

tài yáng měi tiān cóng dōng bian shēng qǐ xī bian luò xià wǒ men kě  
太阳每天从东边升起，西边落下。我们可

yǐ tōng guò tài yáng de wèi zhì biàn rèn fāng xiàng  
以通过太阳的位置辨认方向。

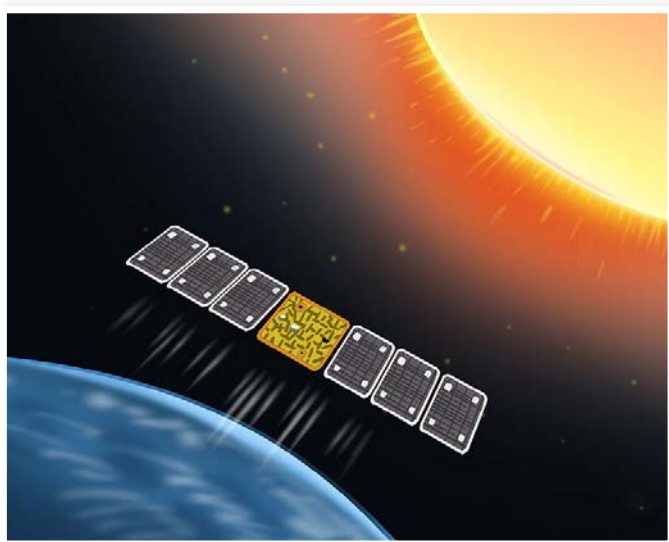


### 科学阅读

## Xī hé hào 羲和号

Xī hé hào shì wǒ guó shǒu kē tài yáng tàn cè kē xué jì shù shì yàn  
“羲和号”是我国首颗太阳探测科学技术试验

wèi xīng tā kě yǐ xiǎo shí lián xù dīng zhe tài yáng guān cè tài yáng  
卫星。它可以24小时连续“盯着”太阳，观测太阳  
de huó dòng  
的活动。



## yuè liang de xíng zhuàng biàn huà 月亮的形状变化

yǎng wàng yè kōng shí jīng cháng huì kàn dào bù tóng xíng zhuàng de yuè  
仰望夜空时，经常会看到不同形状的月

liang yuè liang yǒu shí xiàng míng liàng de yuán pán yǒu shí xiàng wān wān de  
亮。月亮有时像明亮的圆盘，有时像弯弯的

xiǎo chuán  
小船。



yuè liang xíng zhuàng de biàn huà  
月亮形状的变化



### 观测

## guān chá jì lù yuè liang de xíng zhuàng 观察记录月亮的形状

lián xù guān chá yuè liang yí duàn shí jiān jì lù yuè liang de xíng zhuàng  
连续观察月亮一段时间，记录月亮的形状，

shuō yì shuō nǐ de fā xiàn  
说一说你的发现。

## kàn rì chū zhuī rì luò 看日出·追日落

liǎo jiě mǒu tiān rì chū huò rì luò de jù tǐ shí jiān xuǎn  
了解某天日出或日落的具体时间，选

zé hé shì de guān chá shí jiān yǔ dì diǎn hé jiā zhǎng yì qǐ kàn  
择合适的观察时间与地点，和家 长一起看

yí cì rì chū huò rì luò ba  
一次日出或日落吧。





bǎ nǐ kàn dào de jǐng xiàng hé zì jǐ de gǎn shòu yǔ tóng bàn jìn  
把你看到的景象和自己的感受与同伴进

xíng fēn xiǎng yǔ jiāo liú  
行分享与交流。

### 自主活动·集星大挑战

|   |                         |   |
|---|-------------------------|---|
| 1 | 知道与太阳、地球和月球相关的一些现象      | ☆ |
| 2 | 能通过口述或画图的方式表达自己观测到的自然现象 | ☆ |
| 3 | 选择合适的时间和地点观看日出或日落       | ☆ |
| 4 | 具有对自然现象的好奇心和探究热情        | ☆ |



学习了本单元之后，你还能提出哪些问题？



为什么月亮看起来有时大有时小？

.....



## 后记

本册教材根据教育部颁布的《义务教育科学课程标准（2022年版）》编写。

编写过程中，上海市课程教育教学研究基地（中小学课程方案基地）、上海市心理教育教学研究基地、上海基础教育教材建设重点研究基地等上海高校“立德树人”人文社会科学重点研究基地及教材编写人员所在单位给予了大力支持，还有许多学科专家、教育专家、教研人员及一线教师给我们提出了宝贵意见和建议，我们感谢所有对教材编写、出版提供帮助与支持的同仁和各界朋友！本册教材由史加祥负责统稿，特别感谢张怡柔、沈阳及上海市世外小学团队陈吉菁、陈铀、赵拟桢参与本册教材编写。对于教材中选用的图片等作品，我们已通过多种渠道联系作者或通过购买取得授权，对此我们深表感谢！但仍有部分作者未能取得联系，恳请入选作品的作者与我们联系，以便支付稿酬。

我们深知，由于时间和能力所限，教材中还存在不足之处。希望广大教师、学生及家长在使用本册教材过程中能提出宝贵意见和建议，并反馈给我们，使教材更加完善。

联系方式：

联系电话：021-64848025

电子邮箱：jc@sstp.cn

**声明** 按照《中华人民共和国著作权法》第二十五条有关规定，我们已尽量寻找著作权人支付报酬。著作权人如有关于支付报酬事宜可及时与出版社联系。

---

本册教材图片提供信息：

本册教材中的图片由张斌、美丽科学、视觉中国、IC photo 等提供。

义务教育教科书

(五·四学制)

# 科学

KEXUE

二年级 下册



绿色印刷产品

ISBN 978-7-5478-7419-6



9 787547 874196 >

定价：5.75 元